PVK Physik 2022 - Lösungen Tag 4

Mathias Gassner
ETHZ

6. Januar 2023

Aufgabe 1: Ein kühler Drink ● ○ ○

Ziel: Konzept des thermischen Gleichgewichts verstehen.

Ein 2l Krug mit Limonade stand be einer Temperatur von 33°C den Ganzen Tag auf einem Gartentisch in der Sonne. Sie giessen nun 0.24kg der Limonade in einen Styroporbecher und geben zwei Eiswürfel hinien, die jeweils 25g schwer sind und eine Temperatur von 0°C haben.

a) Welche Temperatur hat die Limonade vom Becher, nachdem sich thermisches Gleichgewicht eingestellt hat? Nehmen sie dabei an, dass keine Wärme an die Umgebung abgeführt wird. Auch können sie annehmen, dass die Limonade dieselbe spezifische Wärmekapazität wie Wasser hat.

b) Wie hoch wird die Endtemperatur sein, wenn Sie sechs Eiswürfel in den Becher geben?

Lösung

Die von der Limonade abgegebene Wärmemenge und die von den beiden Eisüwrfeln aufgenommene Wärmemenge addieren sich zu null. Die Endtemperatur von Limonade und Wasser im Becher ist T_E.

a) *Die von der Limonade (Li) bis zum Erreichen der Endtemeratur T_E abgegebene Wärmemenge ist:*

$$Q_{ab} = m_{Li} c_W \Delta T_{Li} = m_{L_i} c_W (T_E - T_{A,Li}). \tag{1}$$

Die den Eiswürfeln und dem daraus beim Schmelzen entstandenen Wasser (W) zugeführte Wärmemenge ist:

$$Q_{zu} = m_{Eis} L_{S,Eis} + m_{Eis} c_W \Delta T_W = m_{Eis} L_{S,Eis} + m_{Eis} c_W (T_E - T_{A,Eis}), \tag{2}$$

wobei $L_{S,Eis}$ die latente Wärme, welche durch den Phasenübergang Schmelzen von Eis zu Wasser entsteht. Die abgegebene und zugeführte Wärmemenge addieren sich zu null. Daher ist

$$Q_{ab} = -Q_{zu} \tag{3}$$

und somit

$$m_{Li} c_W \Delta T_{Li} = m_{L_i} c_W (T_E - T_{A,Li}) = -m_{Eis} L_{S,Eis} - m_{Eis} c_W (T_E - T_{A,Eis}). \tag{4}$$

Die Endtemperatur ergibt sich durch umformen der Gleichung, sodass

$$T_E = \frac{m_{Li} c_W T_{A,Li} + m_{Eis} c_W T_{A,Eis} - m_{Eis} L_{S,Eis}}{(m_{Li} + m_{Eis}) c_W} = 13°C \tag{5}$$

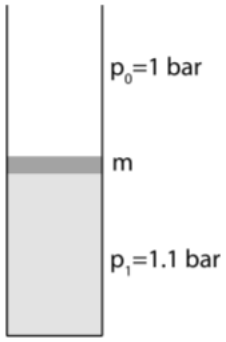


Abbildung 1

b) *Wenn sechs Eiswürfel hinzugegeben werden können Sie mit $m_{Eis} = 0.15$ kg die Endtemperatur auf dieselbe Weise wei in Aufgabe a) (Equation 5) errechnen, sodass:*

$$T_E = \frac{m_{Li}c_W T_{A,Li} + m_{Eis}c_W T_{A,Eis} - m_{Eis}L_{S,Eis}}{(m_{Li} + m_{Eis})c_W} = -10.4°C. \tag{6}$$

Das kann so nicht stimmen! Keine noch so grosse Eismenge mit einer Temperatur von 0°C kann die Limonade unter 0°C herabkühlen. Wo liegt der Fehler?
Nun, wir haben angenommen, dass die gesamte Eismenge schmilzt. Aber das ist nicht der Fall. Vielmehr reicht die Wärmemenge, die von der Limonade beim Abkühlen von 33°C auf 0°C abgegeben wird, nicht dazu aus, das ganze Eis zu schmelzen. Also ist die Endtemperatur

$$T_E = 0°C. \tag{7}$$

Aufgabe 2: Gay-Lussac Gesetz ● ○ ○

Ziel: Temperaturänderung bei konstantem Volumen bzw. Druck

Ein Block mit Masse m dichtet einen vertikalen Zylinder mit Durchmesser $d = 1$ cm ab, wie in der Abbildung 1 skizziert. Diese Masse kann sich vertikal ohne Reibung bewegen. Im Inneren des von der Masse eingeschlossenen Hohlraums herrscht ein Druck von $p_1 = 1.1$ bar, ausserhalb herrscht der Atmosphärendruck von $p_0 = 1$ bar.

a) Das ganze System befindet sich bei Raumptemperatur (20°C). Wie gross ist die Masse m?

b) Das Gas im Hohlraum wird auf 50°C erwärmt. Wie verändert sich die vertikale Lage der Masse im Zylinder?

c) Nun wird das System bei 50°C gehalten, allerdings soll der Block wieder auf Anfangshöhe wie in a) sein. Dafür stellt man eine extra Masse auf den Block. Wie schwer muss diese zusätzliche Masse sein?

Lösung:

a) *Die Kraft durch die Gravitation $F_g = mg$ muss durch die Kraft durch den Druck im Hohlraum kompensiert werden. Diese ergibt sich zu $F_p = \Delta pA = (p_1 - p_0)\pi(d_2)^2$.*
Im statischen Gleichgewicht ist die Masse dann gegeben durch

$$m = F_p/g = \Delta pA = (p_1 - p_0)\pi(d_2)^2/g = 78.5\,g. \tag{8}$$

b) *Im statischen Gleichgewicht muss der Druck im Hohlraum wieder gleich wie in a) sein, damit die Gravitationskraft genau dann kompensiert wird. Aus dem Gesetz von Gay-Lussac wissen wir, dass bei konstantem Druck sich das Volumen eines Gases proportional zur Temperatur ändert:*

$$V = C_1 T. \tag{9}$$

Da der Durchmesser des Zylinders konstant ist, ändert sich also die vertikale Ausdehnung h des Hohlraums. Das Volumen des Hohlraums hängt linear von der Höhe h ab, daher gilt für die Höhe h vor und h' nach der Temperaturänderung:

$$\frac{h'}{h} = \frac{T'}{T} = 1.1. \tag{10}$$

Der Block befindet sich also um 10% höher als zuvor. (Achtung: Kelvin Skala verwenden!)

c) *Jetzt wird das Volumen konstant gehalten während sich die Temperatur ändert. Nach der zweiten Formulierung des Gesetzes von Gay-Lussac ändert sich nun der Druck proportional zur Temperatur:*

$$p = C_2 T. \tag{11}$$

Analog zu b) wissen wir nun, dass sich der Druck durch die Temperaturänderung von 20°C um 10% erhöht. Also, $p_1' = 1.1 p_1 = 1.21$ bar.
Wie in a) können wir nun die zusätzliche Masse m_2 berechnen, die nötig ist, damit der Block seine Höhe nicht verändert:

$$m_2 = (p_1' - p_1)\pi(d/2)^2/g = 86.4g \tag{12}$$

Aufgabe 3: Einstein'sches Modell ●●○

Ziel: Wärmekapazität, Innere Energie verstehen

Gemäss dem Einstein'schen Modell für ein kristallinen Festkörper gilt für dessen molare innere Energie

$$U_{Mol} = \frac{3N_A k\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1}. \tag{13}$$

Darin ist Θ_E die Einstein-Temperatur und T die in Kelvin einzusetzende Temperatur des Festkörpers.Zeigen sie Mithilfe dieser Beziehung, dass für die molare Wärmekapazität des kristallinen Festkörpers bei konstantem Volumen gilt:

$$C_V = 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2} \tag{14}$$

Lösung:

Für die molare innere Energie gilt, wie gegeben:

$$U_{Mol} = \frac{3N_A k\Theta_E}{e^{\Theta_E/T} - 1}. \tag{15}$$

DIe molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen ist $C_V = dU/dT$. Wir müssen also den obigen

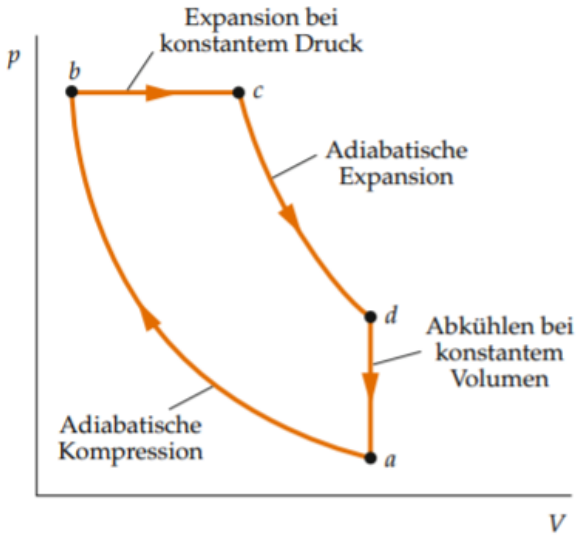


Abbildung 2: Dieselmotor, schematische Darstellung

Ausdruck für U_{Mol} nach T ableiten. Dabei verwenden wir die Beziehung $R = N_A k$. Damit ergibt sich.

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{d}{dT}\left(\frac{3N_A k\Theta_E}{e^{\Theta_E/T}-1}\right) \\ &= 3R\Theta_E \frac{d}{dT}\left(\frac{1}{e^{\Theta_E/T}-1}\right) \\ &= 3R\Theta_E \left(\frac{-1}{(e^{\Theta_E/T}-1)^2}\right)\frac{d}{dT}(e^{\Theta_E/T}-1) \\ &= 3R\Theta_E \left(\frac{-1}{(e^{\Theta_E/T}-1)^2}\right)\left[e^{\Theta_E/T}\left(-\frac{\Theta_E}{T^2}\right)\right] \\ &= 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T}-1)^2} \end{aligned} \tag{16}$$

Aufgabe 4: Diesel Motor, Wirkungsgrad •••

Ziel: Kreisprozesse und Wirkungsgrade berechnen.

Der Kreisprozess eines Dieselmotors ist in Abbildung 2 schematisch dargestellt. Berechnen sie den Wirkungsgrad dieses Kreisprozesses als Funktion der Volumina V_a, V_b, V_c.

Lösung:

Zur Vereinfachung nehmen wir als Arbeitssubstanz ein ideales Gas sowie vollständig reversible Prozesse an. Um den Wirkungsgrad η zu berechnen müssen wir die im gesamten Kreisprozess ausgetauschten Wärmenmengen berechnen. Bei den Schritten $a \to b$ und $c \to d$ im p-V-Diagramm wird keine Wärme ausgetauscht (adiabatische Prozesse).

- *Für die Erwärmung bei konstantem Druck ($b \to c$) gilt:*

$$\delta Q_{b\to c} = \nu C_p (T_c - T_b) \tag{17}$$

- *Für die Abkühlung bei konstantem Volumen ($d \to a$) gilt:*

$$\delta Q_{d\to a} = \nu C_V (T_d - T_a) \tag{18}$$

Es folgt der Wirkungsgrad mit:

$$\eta = 1 - \frac{|\delta Q_k|}{\delta Q_w} = 1 - \frac{C_V(T_d - T_a)}{C_p(T_c - T_b)} = 1 - \frac{1}{\kappa}\frac{T_d - T_a}{T_c - T_b} \tag{19}$$

Für den reversiblen adiabatischen Prozess $a \to b$ gilt $T_a V_a^{\kappa-1} = T_b V_b^{\kappa-1}$ und daher

$$T_a = T_b \frac{V_b^{\kappa-1}}{V_a^{\kappa-1}}. \tag{20}$$

Anolog finden wir

$$T_d = T_c \frac{V_c^{\kappa-1}}{V_d^{\kappa-1}}. \tag{21}$$

Diese Ausdrücke für T_a und für T_d setzen wir in die Beziehung für η ein, wobei wir berücksichtigen dass $V_a = V_d$ ist:

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{T_d - T_a}{\kappa(T_c - T_b)} = 1 - \frac{T_c \frac{V_c^{\kappa-1}}{V_d^{\kappa-1}} - T_b \frac{V_b^{\kappa-1}}{V_a^{\kappa-1}}}{\kappa(T_c - T_b)} \\ &= 1 - \frac{\left(\frac{V_c}{V_a}\right)^{\kappa-1} - \frac{T_b}{T_c}\left(\frac{V_b}{V_a}\right)^{\kappa-1}}{\kappa\left(1 - \frac{T_b}{T_c}\right)} \end{aligned} \tag{22}$$

Wegen $P_b = P_c$ gilt $T_b/T_c = V_b/V_c$ (ideales Gas!). Damit ergibt sich

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{\left(\frac{V_c}{V_a}\right)^{\kappa-1} - \frac{V_b}{V_c}\left(\frac{V_b}{V_a}\right)^{\kappa-1}}{\kappa\left(1 - \frac{V_b}{V_a}\right)} \frac{V_c/V_a}{V_c/V_a} \\ &= 1 - \frac{\left(\frac{V_c}{V_a}\right)^{\kappa} - \frac{V_b}{V_a}()^{\kappa-1}}{\kappa\left(\frac{V_c}{V_a} - \frac{V_b}{V_a}\right)} \\ &= 1 - \frac{\left(\frac{V_c}{V_a}\right)^{\kappa} - \left(\frac{V_b}{V_a}\right)^{\kappa}}{\kappa\left(\frac{V_c}{V_a} - \frac{V_b}{V_a}\right)} \\ &= 1 - \frac{V_c^{\kappa} - V_b^{\kappa}}{\kappa V_d^{\kappa-1}(V_c - V_b)} \end{aligned} \tag{23}$$

Aufgabe 5: Gasturbine • • •

Ziel: Kreisprozesse und Zustandsänderungen verstehen

Ein geschlossener einstufiger Kreislauf einer Gasturbine kann durch einen Kreisprozess mit einem einatomigen idealen Gases und 4 Zuständen durch folgende Zustandsänderungen charakterisiert werden:

- $1 \to 2$ Adiabatische Zustandsänderung
- $2 \to 3$ Isobare Zustandsänderung
- $3 \to 4$ Adiabatische Zustandsänderung
- $4 \to 1$ Isobare Zustandsänderung

Es sind folgende Parameter des Prozesses bekannt:

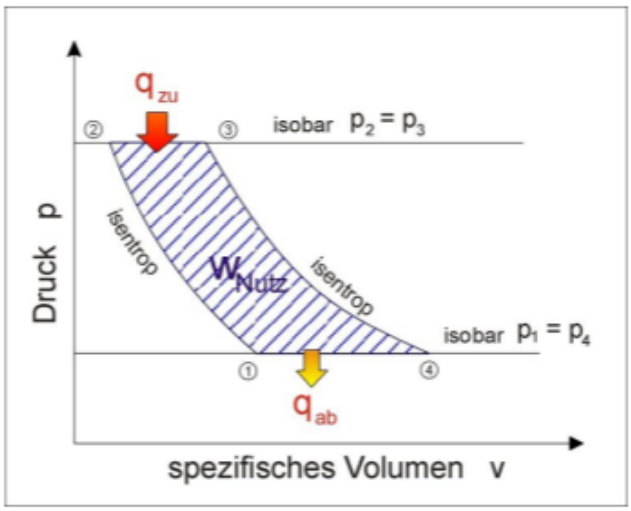


Abbildung 3: pV-Diagramm

- Zustand 1: $p_1 = 1\,10^5$ Pa, $T_1 = 20°$ C
- Zustand 2: $p_2 = 5\,10^5$ Pa, $T_2 = 171.85°$ C
- Zustand 3: $p_3 = 5\,10^5$ Pa, $T_3 = 650°$ C
- Zustand 4: $p_4 = 1\,10^5$ Pa, $T_4 =$?

Desweiteren ist für die adiabatischen Zustandsänderungen ($1 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 4$) die molare Volumensänderungsarbeit bekannt:

$$\begin{aligned} W_{m,1,2} &= 1894 J/mol \\ W_{m,3,4} &= -3849 J/mol \end{aligned} \tag{24}$$

a) Skizzieren sie den Kreisprozess in einem p-V-Diagramm.

b) Was ist die Temperatur T4: A) $T_4 = 211.8K$; B) $T_4 = 211.8$°C; C) $T_4 = 341.4$°C; oder D) $T_4 = 341.4K$

c) Berechnen sie die molare Arbeit (Arbeit pro mol Gas) und die molare Wärme für alle Zustandsänderungen dieses Kreisprozesses. Die molare Wärmekapazität für konstanten Druck beträgt $C_p = 5/2\dot{R}$.

d) Wie hoch ist der Wirkungsgrad dieses Kreisprozesses

e) Was ist der Wirkungsgrad fpr einen Carnot Kreisprozess zwischen den Temperaturen $T_{min} = 20$°C und $T_{max} = 650$°C? Vergleichen Sie diesen mit dem Wirkungsgrad der Gasturbine.

Lösung:

a) *p-V-Diagramm*

b) *Um die Temperatur T_4 zu berechnen nutzen wir die ideale Gasgleichung:*

$$p_4 V_4 = \nu R T_4 \Longrightarrow T_4 = \frac{p_4}{\nu R} V_4 \tag{25}$$

Da V_4 nicht bekannt ist nutzen wir nun die Adiabatengleichung für die Zustandsänderung 3→4:

$$p_3 V_3^\kappa = p_4 V_4^\kappa \Longrightarrow V_4 = \left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{1/\kappa} V_3 \tag{26}$$

und ersetzen V_3 mittels der idealen Gasgleichung:

$$V_4 = \left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{1/\kappa} \frac{\nu R T_3}{p_3} \tag{27}$$

Somit erhalten wir:

$$T_4 = \frac{p_4}{\nu R} V_4 = \frac{p_4}{\nu R} \left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{1/\kappa} \frac{\nu R T_3}{p_3} = \left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{(1/kappa)-1} T_3 \tag{28}$$

Ein einatomiges Gas hat 3 Freiheitsgrade und somit ergibt sich der Adiabatenexponent $\kappa = 5/3$. Damit erhält man eine Temperatur von $T_4 = 211.8\,°C \Longrightarrow$ B) ist die richtige Antwort.

c) – *1 → 2: Adiabatische Zustandsänderung: Die molare Wärme ändert sich nicht.*

$$Q_{m,1,2} = 0 \tag{29}$$

– *3 → 4: Adiabatische Zustandsänderung: Die molare Wärme ändert sich nicht.*

$$Q_{m,3,4} = 0 \tag{30}$$

– *2 → 3: Isobare Zustandsänderung: Hier gelten die folgenden Zusammenhänge*

$$U_{2,3} = Q_{2,3} + W_{2,3} \tag{31}$$
$$Q_{2,3} = \nu C_p (T_3 - T_2) \tag{32}$$
$$W_{2,3} = p_3 (V_2 - V_3) \tag{33}$$

Ersetzt man nun die Volumen V_2 und V_3 mittels der idealen Gasgleichung so erhält man

$$\begin{aligned} W_{m,2,3} &= \frac{1}{\nu} p_3 (V_2 - V_3) \\ &= \frac{1}{\nu} p_3 \left(\frac{\nu R T_2}{p_2} - \frac{\nu R T_3}{p_3}\right) \\ &= R p_2 \left(\frac{T_2}{p_2} - \frac{T_3}{p_2}\right) \\ &= R(T_2 - T_3) \\ &= -3975 \frac{J}{mol} \end{aligned} \tag{34}$$

Für die molare Wärme erhält man

$$\begin{aligned} Q_{m,2,3} &= \frac{1}{\nu} Q_{2,3} \\ &= C_p (T_3 - T_2) = 9938 \frac{J}{mol} \end{aligned} \tag{35}$$

– *4 → 1: Isobare Zustandsänderung: Hier lassen sich Arbeit und Wärme analog zu 2 → 3 bestimmen:*

$$W_{m,4,1} = R(T_4 - T_1) = 1591 \frac{J}{mol} \qquad Q_{m,4,1} = C_p (T_1 - T_4) = -3978 \frac{J}{mol} \tag{36}$$

d)

$$\begin{aligned} W_{tot} &= \sum_i W_i \\ &= 1893 \frac{J}{mol} - 3975 \frac{J}{mol} - 3838 \frac{J}{mol} + 1591 \frac{J}{mol} \\ &= -4329 \frac{J}{mol} \end{aligned} \tag{37}$$

$$Q^{\swarrow} = \sum_i Q_i^{\swarrow} = Q_{m,2,3} = 9938 \frac{J}{mol} \tag{38}$$

Damit ergibt sich der Wirkungsgrad zu

$$\eta = \frac{|W_{tot}|}{Q^{\swarrow}} = \frac{4329 \frac{J}{mol}}{9938 \frac{J}{mol}} = 43.56\% \tag{39}$$

e) *Der Wirkungsgrad eines Carnot Kreisprozesses ist gegeben durch:*

$$\eta = 1 - \frac{T_k}{T_w} = 1 - \frac{293.15K}{923.15K} = 68.24\%. \tag{40}$$

Der Wirkungsgrad einer einfachen Gasturbine ist nich ganz so hoch wie der maximal mögliche Wirkungsgrad der duch den Carnot Prozess gegeben ist.